

**National round
Cat-B**

Problem 1:

The altimeter is a device that measures ‘altitude’ (a point’s height above sea level). Altimeters are commonly barometric – they directly measure the air pressure, p at some point and use it to calculate the altitude y . To do so, we must know how p and y are related. In the following, we will use a simplified model of our atmosphere to derive p as a function of y and apply it to better understand the working principles of an altimeter.

Altimeter হলো একটি উচ্চতামাপক যন্ত্র যা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কোনো বিন্দুর উচ্চতা পরিমাপ করে। Altimeters সাধারণত ব্যারোমেট্রিক হয় - তারা সরাসরি কোনো বিন্দুতে বায়ু চাপ p পরিমাপ করে এবং উচ্চতা y নির্ণয় করতে তা ব্যবহার করে। এটি করার জন্য আমাদের জানতে হবে কিভাবে p এবং y কিভাবে সম্পর্কযুক্ত। এই সমস্যাটিতে আমরা উচ্চতা y এর ফাংশন হিসেবে চাপ p বের করার চেষ্টা করবো। এজন্য আমাদের বায়ুমণ্ডলের একটি সরলীকৃত মডেল ব্যবহার করব এবং একটি আল্টিমিটারের কাজের নীতিগুলি ভালোভাবে বোঝার জন্য এটি প্রয়োগ করব।

Part - I

In our model of the atmosphere we will treat air as an ideal gas with molar mass M . As you may know, for an ideal gas –

$$pV = nRT$$

where p , V , n , and T are the pressure, volume, mole number, and temperature of the gas, respectively. R is the molar gas constant, which equals $8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$

However, in the case of our system, we don’t have a specific volume or mole number to work with. Therefore it is advantageous to work with air density ρ .

আমাদের মডেলে আমরা বায়ুমণ্ডলকে একটি আদর্শ গ্যাস হিসেবে বিবেচনা করবো, যার মোলার ভর M । তোমরা জানো যে আদর্শ গ্যাসের জন্য

$$pV = nRT$$

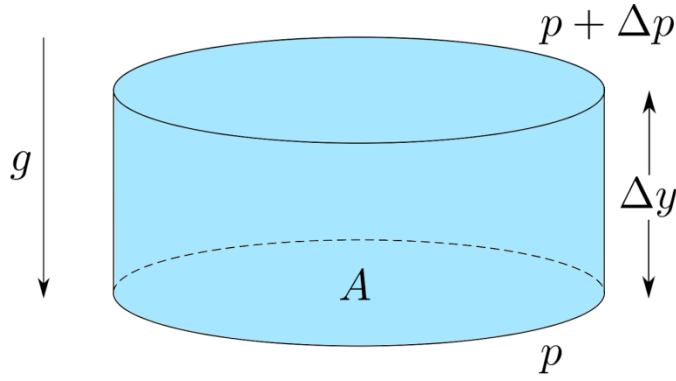
যেখানে p , V , n , এবং T হলো যথাক্রমে গ্যাসের চাপ, আয়তন, মোল সংখ্যা এবং তাপমাত্রা। R হলো গ্যাস ধ্রুবক, যার মান $8.314 \text{ JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$

1. Express density of the gas, ρ in terms of p , M , and T . (2 pt)

গ্যাসের ঘনত্ব ρ কে p , M , এবং T এর মাধ্যমে প্রকাশ করো।

Now, consider a slice of air at height y with thickness Δy and cross-sectional area A as shown in the figure. The pressure at the bottom face of the slice is p and at the top face is $p + \Delta p$. Here, Δp is small enough that the air density throughout the slice can be considered constant and equal to the density corresponding to pressure p . Throughout the problem, we will assume that both the gravitational acceleration (g) and air temperature (T) are constant.

এখন বাতাসের একটি অংশ নিয়ে চিন্তা করো যা y উচ্চতায় আছে, যার উচ্চতা Δy এবং যার প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল A (নিচের চিত্র দ্রষ্টব্য)। বাতাসের এই অংশের নিচের বিন্দুতে চাপ p এবং উপরের তলে চাপ $p + \Delta p$. এখানে Δp খুবই ছোট, ফলে পুরো অংশ জুড়ে বাতাসের ঘনত্ব ধ্রুবক ধরে নেওয়া যায়, যার মান হবে এমন, যেনো তা নিচের তলে p চাপ সৃষ্টি করে। এই সমস্যা জুড়ে আমরা অভিকর্ষজ ত্বরণ g এবং বাতাসের তাপমাত্রা T কে ধ্রুবক ধরে নিবো।



2. What is the weight of the slice of air? (1 pt)
বাতাসের এই অংশের ওজন কত?

The slice of air is in equilibrium. (i.e. its acceleration is zero). With this condition, we can find an expression for $\Delta p/\Delta y$.

বাতাসের অংশটি সাম্যবস্থায় আছে (এর ত্বরণ শূন্য)। এর শর্তের মাধ্যমে আমরা $\Delta p/\Delta y$ এর জন্য একটি সমীকরণ পেতে পারি।

3. Express $\Delta p/\Delta y$ in terms of p , M , and T . (2 pt)

$\Delta p/\Delta y$ কে p , M , এবং T এর মাধ্যমে প্রকাশ করো।

While considering a continuous system instead of a slice, $\Delta p/\Delta y$ is replaced by the differential form dp/dy . Therefore we now have a differential equation relating p to y , which we can solve to find $p(y)$. The following fact will be needed for solving this particular differential equation –

If $dy/dx = ky$; then $y(x) = y(0)e^{kx}$

যখন আমরা বাতাসের একটি ছোট অংশের স্থানে অবিচ্ছিন্ন সিস্টেম নিয়ে কাজ করবো, তখন $\Delta p/\Delta y$ এর স্থানে তার ডিফারেনশিয়াল রূপ dp/dy ব্যবহার করতে হবে। ফলে আমাদের কাছে p ও y এর মধ্যে একটি ডিফারেনশিয়াল সমীকরণ আছে, যা দিয়ে আমরা $p(y)$ নির্ণয় করতে পারি। ডিফারেনশিয়াল সমীকরণটি সমাধান করতে তোমার জানা লাগবে:

যদি $dy/dx = ky$ হয়, তাহলে, $y(x) = y(0)e^{kx}$

4. Find $p(y)$ in terms of $p(0)$, M , and T . (1 pt)

$p(0)$, M , এবং T এর সাপেক্ষে $p(y)$ নির্ণয় করো।

Part - II

In this part, we will apply our model on a real dataset.

Assume that the air temperature $T = 298$ K.

এই অংশে আমরা আমাদের মডেল একটি ডাটাসেটে প্রয়োগ করবো। ধরে নাও বাতাসের তাপমাত্রা $T = 298$ K।

Altitude/উচ্চতা (km)	Air Pressure/বাতাসের চাপ (Pa)
0.0	1.0132×10^5
5.0	5.4048×10^4
10.0	2.6500×10^4
15.0	1.2112×10^4
20.0	5.5293×10^3
25.0	2.5492×10^3

Source: the U.S. Standard Atmosphere – 1976

5. Using the data given above and the expression for $p(y)$ found in Part I, draw appropriate graphs to estimate M , the effective molar mass of air (which is a mixture of many gasses with different molar masses). [Hint: In order to linearize $p(y)$, you will have to take the logarithm of both sides] (3 pt)

Note: If you were unable to find $p(y)$ in Part I, you may use $p(y) = p(0)e^{-kMy}$; where $k = 0.004 \text{ mol}/(\text{kg}\cdot\text{m})$

উপরে দেওয়া তথ্য ও আগে প্রাপ্ত $p(y)$ এর সাহায্যে একটি গ্রাফ আঁকাও, যার মাধ্যমে M (বাতাসের কার্যকর মোলার ভর) এর মান নির্ণয় করা যাবে। [হিন্টঃ $p(y)$ কে সরলরৈখিক করতে তোমাকে সমীকরণের উভয় পাশে লগারিদম নিতে হবে]

নোট: যদি তুমি $p(y)$ নির্ণয় করতে না পেরে থাকো, তাহলে $p(y) = p(0)e^{-kMy}$ ব্যবহার করো, যেখানে $k = 0.004 \text{ mol}/(\text{kg}\cdot\text{m})$

During the flight of an aircraft, the atmospheric pressure is measured to be 0.372 atm. The atmospheric pressure at sea level is 1 atm.

একটি বিমান আকাশে থাকাকালীন বাতাসের চাপ পরিমাপ করে পেলো 0.372 atm। সমুদ্রপৃষ্ঠে বাতাসের চাপ 1 atm।

6. What is the reading of our altimeter (in meters) at that moment? (1 pt)

এই মুহূর্তে আল্টিমিটারের পাঠ (মিটার এককে) কত হবে?

Problem 2: Ballistics

Consider a stationary bomb in free space (no gravity). The bomb explodes into small, identical particles. All these particles are distributed homogeneously in all directions and travel at the same speed v . In this case, the position of the small particles can be represented by a sphere whose center is at the position of the explosion and has a radius $r=vt$, where t is the time elapsed after the explosion. In this problem, we will extend this idea to a few other situations where this representation might not seem obvious.

Throughout the problem, we will refer to the bomb as B and the set of small particles as S . The explosion distributes all particles homogeneously in space with speed v **in the frame where B is stationary. Answer all the questions in cartesian coordinate whose center is at the explosion point. Answer all the questions in lab frame.**

মনে করো, মহাকর্ষহীন একটি অঞ্চলে একটি বোমা (বিস্ফোরক) রাখা আছে। বোমাটি বিস্ফোরিত পরে অনেকগুলো একই রকম ভর ও আকারের ছোট ছোট কণাতে পরিণত হয়, এবং কণাগুলো সবদিকে সুষমভাবে v দ্রুতিতে ছড়িয়ে পরে। এইক্ষেত্রে সকল ছোট কণাগুলো একটি গোলকের উপর অবস্থান করে, যার কেন্দ্র বোমা বিস্ফোরণের স্থানে ও ব্যাসার্ধ $r = vt$ (t হলো বিস্ফোরণের পরে অতিবাহিত সময়)। এই সমস্যাতে আমরা এই আইডিয়াটিকে আরো কিছু স্থানে প্রয়োগ করবো যেখানে এই আইডিয়ার প্রয়োগ উপরের উদাহরণের মতো প্রথমে স্পষ্ট নাও লাগতে পারে।

এই সমস্যা জুড়ে আমরা বোমাটিকে B এবং বিস্ফোরণের পর উৎপন্ন কণাগুলোর সেটকে S দ্বারা প্রকাশ করবো। বিস্ফোরণের পরে কণাগুলো **বোমার সাপেক্ষে (যে প্রসঙ্গ কাঠামোতে বোমা স্থির)** সবদিকে v দ্রুতিতে ছড়িয়ে পরে। সবগুলো প্রশ্ন কারতেসিয়ান কোওর্ডিনেট সিস্টেমে উত্তর করো যার কেন্দ্র বোমা বিস্ফোরণ বিন্দু। সবগুলো প্রশ্ন ল্যাব ফ্রেমে উত্তর করো।

A. Find the equation describing the set S for the case where the bomb was initially moving with a velocity $\mathbf{u}$ before explosion. Ignore gravity.

যদি বোমাটি শুরুতে $\mathbf{u}$ বেগে চলতে চলতে হঠাৎ ফেটে যায়, তাহলে বিস্ফোরণ কণাগুলোর সেট S এর সমীকরণ নির্ণয় করো।

Now we bring gravity into the scenario. For all the following problems, assume Earth's gravitational field to be homogenous and equal to g . Ignore effects for any kinds of friction or drag.

এখন আমরা অভিকর্ষ বল সহ কাজ করবো। নিচের সকল অংশে ধরে নাও যে পৃথিবীর অভিকর্ষজ ক্ষেত্র সুষম এবং এর মান g । যেকোনো ধরনের ঘর্ষণ বা বাধাদানকারী বলের প্রভাব উপেক্ষা করো।

B1. The bomb was initially stationary on the ground when it exploded. Find the equation of S after the bomb explodes.

বোমাটি ভূমিতে স্থির থাকা-কালীন বিস্ফোরিত হলো। বিস্ফোরিত কণা সমূহের সেট S এর সমীকরণ নির্ণয় করো।

B2. Find the maximum range of a particle after the bomb blast, using results of

B1.

B1 এর ফলাফল ব্যবহার করে বোমা বিস্ফোরণের পর বস্তুকণার সর্বোচ্চ আনুভূমিক দূরত্ব বের কর।

Now we will extend this to the most general case: The bomb is thrown inside Earth's homogenous gravitational field with an initial velocity u , which makes an angle θ with the horizontal. The bomb is exploded when it is at the top most point of its trajectory.

এখন আমরা এই সমস্যাটাকে সবচেয়ে সাধারণ সমস্যায় পরিণত করব। পৃথিবীর সুষম মহাকর্ষীয় ক্ষেত্রের মাঝে বোমাটাকে আনুভূমিকের সাথে θ কোণে u আদিবেগ দিয়ে পাঠানো হল। বোমাটা এর সঞ্চরণপথের সর্বোচ্চ বিন্দুতে বিস্ফোরিত হল।

C1. Find the equation of S .

S এর সমীকরণ বের কর।

C2. Find the net mass of the particle that has already collided with the ground, t time after the explosion. Assume that initial mass of the bomb was M .

বিস্ফোরণের t সময় পরে, যে পরিমাণ বস্তুকণা ইতোমধ্যে মাটিতে পড়েছে, তার নিট ভর বের কর। ধরে নাও যে বোমার প্রারম্ভিক ভর ছিল M .

[Hint: The surface area A of a spherical cap of height h and radius r (as shown in the figure) is given by, $A = 2\pi rh$]

